西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

人工智能
Artificial Intelligence

- 主讲：刘欢
- 西安交通大学计算机学院
- E-mail：huanliu@xjtu.edu.cn

第三章 确定性推理

- 3.1 概述
- 3.2 自然演绎推理
- 3.3 归结演绎推理
- 3.4 与/或形演绎推理

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

3.1 概述

3.1.1 推理方式与分类

- 所谓推理就是按某种策略由已知判断推出另一个判断的思维过程。

- 在人工智能中，推理是由程序实现的，称为推理机。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

3.1.1 推理方式与分类

1. 演绎推理、归纳推理、默认推理（按推出新判断的途径分类）

- 演绎推理：从一般到特殊。例如三段论。
  - 大前提（一般性知识）：运动员都很强壮
  - 小前提（个别性知识）：小明是运动员
  - 结论（针对个别事物的新判断）：小明很强壮
- 归纳推理：从个体到一般。从足够多的个别实例归纳出一般性结论。
  - 完全归纳推理：检查全部产品合格→该厂产品合格
  - 不完全归纳推理：检查全部样品合格→该厂产品合格
- 默认推理：缺省推理，在知识不完全的情况下假设某些条件已经具备所进行的推理。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

3.1.1 推理方式与分类

2. 确定性、不确定性推理（按推出新判断的途径分类）

- 确定性推理：所有知识都是精确的，按因果关系进行逻辑推理。
- 不确定性推理：根据不精确和含糊的主观判断推理，结论正确性不确定。
  - 似然推理（概率论）
  - 近似推理或模糊推理（模糊逻辑）

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

3.1.1 推理方式与分类

3. 单调推理、非单调推理（按推理过程中的单调性）

- 单调推理（基于经典逻辑的演绎推理）：随着推理向前推进及新知识的加入，推论不断加强，推出的结论越来越接近最终目标。
- 非单调推理（默认推理是非单调推理）：由于新知识的加入，不仅没有加强已推出的结论，反而要否定它，使推理退回到前面的某一步，重新开始。
  - 人类的推理过程通常都是非单调的。
  - 非单调推理示例：
  - 知 识：x=鸟 → x会飞
  - 新知识：x=企鹅 → x不会飞
  - 推 论：x会飞？不会飞？

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

3.1.1 推理方式与分类

4. 启发式、非启发式推理（按推理过程是否运用启发性知识分类）

- 所谓启发性知识是指与问题有关且能加快推理进程、求得问题最优解的知识。
- 启发式推理：应用与问题有关且能加快推理过程、提高搜索效率的知识（策略、技巧、经验等）进行推理。
- 非启发式推理：按照一般的控制逻辑进行推理，容易出现“组合爆炸”问题，效率低。

5. 基于知识的推理（专家系统）、统计推理、直觉推理（常识性推理）

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

3.1.2 推理的控制策略

- 推理的控制策略主要包括：推理方向、搜索策略、冲突消解策略、求解策略及限制策略。

1. 正向推理（数据驱动推理）
   - 从用户提供的初始已知事实出发；
   - 在知识库KB中找出当前可适用的知识，构成可适用的知识集KS；（搜索策略）
   - 然后按某种冲突消解策略从KS中选出一条知识进行推理，并将推出的新事实加入到数据库DB中，作为下一步推理的已知事实；（冲突消解策略 ）
   - 在此之后，再在知识库中选取可适用的知识进行推理。如此重复进行这一过程，直到求得所要求的解。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

3.1.2 推理的控制策略

2. 逆向推理（目标驱动推理）
   - 首先选定一个假设目标；
   - 然后寻找支持该假设的证据：
     - 若所需的证据都能找到，则说明原假设是成立的，推理完成。
     - 若找不到所需要的证据，则说明原假设不成立，此时需要另作新的假设。
3. 混合推理
   - 先正向推理后逆向推理；先逆向推理后正向推理
4. 双向推理
   - 正向推理与逆向推理同时进行，且在推理过程中的某一步上“碰头”。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

3.1.2 推理的控制策略

- 正向推理易实现、目的性不强，效率低。
- 逆向推理目的性强，起始假设目标的选择具有盲目性。
- 正反向混合推理集中了正向推理和反向推理的优点，但其控制策略相对复杂。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

动物识别的例子

- 已知事实：一动物{有毛，吃草，黑条纹}
  - R1：动物有毛 → 哺乳类
  - R2：动物产奶 → 哺乳类
  - R3：哺乳类 ∧ 吃肉 → 食肉类
  - R4：哺乳类 ∧ 吃草 → 有蹄类
  - R5：食肉类 ∧ 黄褐色 ∧ 有斑点→ 猎狗
  - R6：食肉类 ∧ 黄褐色 ∧ 黑条纹→ 虎
  - R7：有蹄类 ∧ 长脖 → 长颈鹿
  - R8：有蹄类 ∧ 黑条纹 → 斑马

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

3.1.2 推理的控制策略

5.搜索策略

- 从知识库寻找可用规则的策略。
- 状态空间搜索：宽度优先搜索、深度优先搜索、有界深度优先搜索。
- 启发式搜索。

6.冲突解决策略

- 事实与知识库中规则匹配的三种情况：恰好匹配成功（一对一）、不能匹配成功、多种匹配成功（一对多，多对一），多种匹配成功需要进行冲突消解。
- 常用冲突解决策略：按针对性排序、按已知事实的新鲜性排序、按匹配度排序、按条件个数排序。

7.求解策略

- 只求一个解，还是求所有解以及最优解。

8.限制策略

- 限制搜索的深度、宽度、时间、空间等等。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

3.1.3 知识匹配

- 所谓模式匹配(知识匹配)是指对两个知识模式(例如两个谓词公式、框架片断、语义网络片断)进行比较，检查这两个知识模式是否完全一致或者近似一致。

- 模式匹配可分为确定性匹配与不确定性匹配。
- 确定性匹配是指两个知识模式完全一致，或者经过变量代换后变得完全一致。

  知识：IF father(x,y) and man(y) THEN son(y,x)

  事实：father(李四，李小四) and man(李小四)
- 不确定性匹配是指两个知识模式不完全一致，但是它们的相似程度又在规定的限度内。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

为什么需要变量代换

- 知识库中的规则通常是通用的、抽象的，它们用变量来表示一类对象。而当前事实或查询通常是具体的，涉及特定的对象。
- 变量代换就是连接“通用规则”和“具体事实”之间的桥梁。没有它，推理就无法进行。
  - 规则（通用的模板）： IF Father(X, Y) THEN Parent(X, Y)

    （如果X是Y的父亲，那么X是Y的父母。）
  - 具体事实： Father(John, Alice)

    （John是Alice的父亲。）
- 如何用上面的规则来处理下面的事实呢？这就需要变量代换。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

变量代换

- 在不同谓词公式中，往往会出现谓词名相同但其个体不同的情况，此时推理过程是不能直接进行匹配的，需要先进行代换。

- 定义3-1 代换是一个形如

$$\{t_1/x_1, t_2/x_2, \ldots, t_n/x_n\}$$

的有限集合。其中$t_1, t_2, \ldots, t_n$是项（常量、变量、函数）；$x_1, x_2, \ldots, x_n$是（某一公式中）互不相同的变元；

t_i/x_i表示用t_i代换x_i。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

变量代换

- 不允许t_i与x_i相同，也不允许变元x_i循环地出现在另一个t_j中。

例如：

√ $\{a/x, f(b)/y, w/z\}$是一个代换

× $\{g(y)/x, f(x)/y\}$不是代换→若改为$\{g(a)/x, f(x)/y\}$即可

- 若对谓词公式$P(x, y)$使用代换$\{g(y)/x, f(x)/y\}$
- $g(y)/x \rightarrow P(g(y), y)$
- $f(x)/y \rightarrow P(g(f(x)), f(x))$
- $g(y)/x \rightarrow P(g(f(g(y))), f(g(y)))$
- $f(x)/y \rightarrow$ …
- …

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

变量代换

- 令$\theta = \{t_1/x_1, t_2/x_2, \ldots, t_n/x_n\}$为一个代换，$F$为表达式，则$F\theta$表示对$F$用$t_i$代换$x_i$后得到的表达式。
- $F\theta$称为F的特例。

规则：IF father(x,y) and man(y) THEN son(y,x)

事实：father(李四，李小四) and man(李小四)

F=father(x,y) ∧ man(y)

θ= {李四/x,李小四/y}

$F\theta$= father(李四，李小四) ∧ man(李小四)

结论：son(李小四,李四)

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

代换的复合

定义3-2 设

$$\theta = \{t_1/x_1, t_2/x_2, \ldots, t_n/x_n\}$$

$$\lambda = \{u_1/y_1, u_2/y_2, \ldots, u_m/y_m\}$$

是两个代换，则这两个代换的复合也是一个代换，它是从

$$\{t_1\lambda/x_1, t_2\lambda/x_2, \ldots, t_n\lambda/x_n, u_1/y_1, u_2/y_2, \ldots, u_m/y_m\}$$

中删去如下两种元素：

① $t_i\lambda/x_i$，当$t_i\lambda = x_i$（项与变元相同）

② u_i/y_i，当$y_i \in \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$（变元已经被替换）

后剩下的元素所构成的集合，记为$\theta\circ\lambda$。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

代换的复合

- $t_i\lambda$表示对t_i（表达式）运用λ（用u_i代换y_i）进行代换。
- $\theta°\lambda$就是对一个公式F先运用θ进行代换，然后再运用λ进行代换：$F(\theta°\lambda) = (F\theta)\lambda$。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

代换的例子

例如，设有代换

$$\theta = \{f(y)/x,\ z/y\}$$

$$\lambda = \{a/x,\ b/y,\ y/z\}$$

类似的，用y代换z：y

则

$$\theta\circ\lambda = \{f(y)\lambda/x,\ \ z\lambda/y,\ \ a/x,\ \ b/y,\ \ y/z\}$$

$f(y)\lambda$表示对$f(y)$运用λ进行代换，即用b代换y：$f(b)$

$$= \{f(b)/x,\ \ \ y/y,\ \ a/x,\ \ b/y,\ \ y/z\}$$

违反①　违反②　违反②

$$= \{f(b)/x,\ \ y/z\}$$

① $t_i\lambda/x_i$，当$t_i\lambda = x_i$（项与变元相同）

② u_i/y_i，当$y_i \in \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$（变元已经被替换）

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

公式集的合一

- 合一可理解为是寻找项对变元的代换，使两个谓词公式一致。
- 定义3-3 设有公式集$F=\{F_1,F_2,\dots,F_n\}$，若存在一个代换λ使得

$$F_1\lambda=F_2\lambda=\cdots=F_n\lambda$$

则称λ为公式集F的一个合一，且称$F_1,F_2,\dots,F_n$是可合一的。

例如，设有公式集

$$F=\{P(x,y,f(y)),P(a,g(x),z)\}$$

则下式是它的一个合一：

$$\lambda=\{a/x,g(a)/y,f(g(a))/z\}$$

F中两个表示式都转换为$P(a,g(a),f(g(a)))$

- 一个公式集的合一一般不唯一。

最一般的合一

定义3-4 设σ是公式集F的一个合一，如果对F的任一个合一θ都存在一个代换λ，使得$\theta = \sigma \circ \lambda$

则称σ是一个最一般的合一（Most General Unifier，MGU）。

（1）代换过程是一个用项代替变元的过程，因此是一个从一般到特殊的过程。

（2） 最一般合一是唯一的。（这是因为 MGU 旨在提供最基本的代换，不包含任何特定于某个特定情况的约束。）

求取最一般合一

- 差异集：两个公式中相同位置处不同符号的集合。

例如：

$$F_1: P(x, \quad y, \quad z),$$

$$F_2: P(x, f(a), h(b))$$

分别从F_1与F_2的第一个符号开始，逐个向右比较，则F_1与F_2的差异集：

$$D_1 = \{y, f(a)\}, \quad D_2 = \{z, h(b)\}$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

求取最一般合一

- 求取最一般合一的算法（MGU算法）：

1. 令$k=0, F_k=F, \sigma_k=\varepsilon$。 ε是空代换。
2. 若F_k只含一个表达式，则算法停止，σ_k就是最一般合一。
3. 找出F_k的差异集D_k。
4. 若D_k中存在元素x_k和t_k，其中x_k是变元，t_k是项，且x_k不在t_k中出现，则置：

$$F_{k+1}=F_k\{t_k/x_k\}$$ 对F_k用t_k代换x_k

$$\sigma_{k+1}=\sigma_k\circ\{t_k/x_k\}$$ 计算复合代换

$$k=k+1$$

然后转步骤2。若不存在这样的x_k和t_k则算法停止。

5. 算法终止，F的最一般合一不存在。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

求取最一般合一的例子

- 例如，设$F=\{P(a,x,f(g(y))),P(z,f(z),f(u))\}$

  求其最一般合一。

➢ 求解：

（0）令$F_0=F,\sigma_0=\varepsilon$。

F_0中有两个表达式，所以σ_0不是最一般合一。

求差异集：$D_0=\{a,z\}$，设置代换：$\{a/z\}=\lambda$，

$$F_1=F_0\{a/z\}=\{P(a,x,f(g(y))),P(a,f(a),f(u))\}$$

$$\sigma_1=\sigma_0\circ\lambda=\sigma_0\circ\{a/z\}=\{a/z\}$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

求取最一般合一的例子

- 求解：

（1）$F_1 = \{P(a, x, f(g(y))), P(a, f(a), f(u))\}, \sigma_1 = \{a/z\}$。

F_1中有两个表达式，所以σ_1不是最一般合一。

求差异集：$D_1 = \{x, f(a)\}$，设置代换：$\{f(a)/x\} = \lambda$，

$$F_2 = F_1\{f(a)/x\} = \{P(a, f(a), f(g(y))), P(a, f(a), f(u))\}$$

$$\sigma_2 = \sigma_1 \circ \lambda = \{a\lambda/z, f(a)/x\} = \{a/z, f(a)/x\}$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

求取最一般合一的例子

- 求解：

（2）$F_2 = \{P(a, f(a), f(g(y))), P(a, f(a), f(u))\}$，

$\sigma_2 = \{a/z, f(a)/x\}$。

F_2中有两个表达式，所以σ_2不是最一般合一。

求差异集：$D_2 = \{g(y), u\}$，设置代换：$\{g(y)/u\} = \lambda$，

$$F_3 = F_2\{g(y)/u\} = \{P(a, f(a), f(g(y))), P(a, f(a), f(g(y)))\}$$

$$\sigma_3 = \sigma_2 \circ \lambda = \{a\lambda/z, f(a)\lambda/x, g(y)/u\} = \{a/z, f(a)/x, g(y)/u\}$$

■ 此时F_3中只含有一个表达式，算法终止，σ_3即为F的最一般合一。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

3.2 自然演绎推理

- 从一组已知为真的事实出发，直接运用经典逻辑的推理规则推出结论的过程，称为自然演绎推理。其中，基本的推理规则是P规则、T规则、假言推理、拒取式推理等。
- 假言推理的一般形式

$$P,\ P \to Q \Longrightarrow Q$$

- 拒取式推理的一般形式

$$\neg Q,\ P \to Q \Longrightarrow \neg P$$

- 假言三段论推理的一般形式

$$P \to Q,\ Q \to R \Longrightarrow P \to R$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

3.2 自然演绎推理

1. P规则：在推理的任何步骤都可以引入前提。

2. T规则：推理时，如果前面步骤中有一个或者多个公式永真蕴含公式S，则可把S引入推理过程中。

3. CP规则：如果能从R和前提集合中推出S来，即（前提集合，R）$\Rightarrow S$，则可从前提集合推出$R \rightarrow S$(即前提集合$\Rightarrow R \rightarrow S$)，$R$为附加前提。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

自然演绎推理的例子

例1 假设有如下规则：

（1）如果A大学毕业，那么他就有了独立生活的能力

（2）如果A有了独立生活的能力，那么他就可以离开父母

问：如果张三大学毕业了，那么他可以离开父母吗？

- 使用假言三段论：$P \to Q$，$Q \to R \Longrightarrow P \to R$，张三可以离开

例2 假设有如下规则：

如果A是计算机学院的学生，那么他至少会一门编程语言

问：如果张三是计算机学院的，那么他会编程吗？

- 使用假言推理：P，$P \to Q \Longrightarrow Q$，张三会编程

例3 假设有如下规则：

如果A是计算机学院的学生，那么他至少会一门编程语言

问：如果张三不会编程，那么他是计算机学院的学生吗？

- 使用拒取式推理：$\neg Q$，$P \to Q \Longrightarrow \neg P$，张三不是计算机的

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

自然演绎推理的例子

- 例4　$P \to \neg Q$，$R \to Q$，$R \Longrightarrow \neg P$

步骤	公式	根据
（1）	$R \to Q$	P规则
（2）	R	P规则
（3）	$R \to Q$，$R \Longrightarrow Q$	假言推理
（4）	$P \to \neg Q$	P规则
（5）	$P \to \neg Q$，$Q \Longrightarrow \neg P$	T规则，拒取式推理

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

3.2 自然演绎推理

自然演绎推理的优缺点：

- 优点：定理证明过程自然，易于理解，并且有丰富的推理规则可用。
- 缺点：容易产生知识爆炸，推理过程中得到的中间结论一般按指数规律递增，对于复杂问题的推理不利，甚至难以实现。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

3.3 归结演绎推理

- 在人工智能中，几乎所有的问题都可以转化为一个定理证明问题。定理证明的实质，就是要对前提P和结论Q，证明$P \rightarrow Q$永真。
- 根据反证法，证明$P \rightarrow Q$(即$\neg P \vee Q$)的永真性只要证明其否定$(P \wedge \neg Q)$ 的不可满足性即可（即永假性）。
- 海伯伦(Herbrand)定理为自动定理证明奠定了理论基础；鲁滨逊(Robinson)提出的归结原理使机器定理证明成为现实。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

3.3.1 海伯论理论

- 在谓词逻辑中，把原子谓词公式及其否定统称为文字。如：

  $P(x)$， $\neg P(x, f(x))$， $Q(x, g(x))$

- 定义3-5：任何文字的析取式称为子句。

  例如： $P(x) \vee Q(x)$,

  $\neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))$

- 定义3-6：不包含任何文字的子句称为空子句（⊥或NIL）。

- 由于空子句不含有任何文字，也就不能被任何解释所满足，因此空子句是永假的，不可满足的。

子句集

(1) 合取范式：$C_1 \wedge C_2 \wedge C_3 \ldots \wedge C_n$

(2) 子句集：　　$S = \{C_1, C_2, C_3 \ldots, C_n\}$

(3) 任何谓词公式F都可通过等价关系及推理规则化为相应的子句集S（由子句构成的集合）。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

如何得到子句集

1. 消条件
2. 减否定
3. 量词变元一致
4. 消存在
5. 化前束
6. 化skolem合取式
7. 消全称
8. 化子句

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

把谓词公式化成子句集的步骤

1.（消条件）利用等价关系消去连接词“→”和“↔”。

- 反复使用等价公式

$$P \to Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$$

$$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$$

例如公式

$$(\forall x)((\forall y)P(x,y) \to \neg(\forall y)(Q(x,y) \to R(x,y)))$$

可等价变换成

$$(\forall x)(\neg(\forall y)P(x,y) \vee \neg(\forall y)(Q(x,y) \to R(x,y)))$$

$$(\forall x)(\neg(\forall y)P(x,y) \vee \neg(\forall y)(\neg Q(x,y) \vee R(x,y)))$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

把谓词公式化成子句集的步骤

2.（减否定）利用等价关系把“¬”移到紧靠谓词的位置上，使得每个否定符号最多只作用于一个谓词上。

- 双重否定律： $\neg\neg P \Leftrightarrow P$
- 德摩根律：$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$，$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$
- 量词转换律：$\neg(\exists x)P \Leftrightarrow (\forall x)\neg P$，$\neg(\forall x)P \Leftrightarrow (\exists x)\neg P$

那么$(\forall x)(\neg(\forall y)P(x,y) \vee \neg(\forall y)(\neg Q(x,y) \vee R(x,y)))$

经等价变换后

$$(\forall x)((\exists y)\neg P(x,y) \vee (\exists y)(\neg(\neg Q(x,y) \vee R(x,y))))$$

$$(\forall x)((\exists y)\neg P(x,y) \vee (\exists y)(Q(x,y) \wedge \neg R(x,y)))$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

把谓词公式化成子句集的步骤

3.（量词变元一致）重新命名变元，使不同量词约束的变元有不同的名字。换言之，在一个量词的辖域内，把谓词公式中受该量词约束的变元全部用另一个没有出现过的任意变元代替。

$$(\forall x)((\exists y)\neg P(x,y) \vee (\exists y)(Q(x,y) \wedge \neg R(x,y)))$$

上式经变换后

$$(\forall x)((\exists y)\neg P(x,y) \vee (\exists z)(Q(x,z) \wedge \neg R(x,z)))$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

把谓词公式化成子句集的步骤

4.（消存在）消去存在量词

a.存在量词不出现在全称量词的辖域内，则只要用一个新的个体常量替换受该量词约束的变元。

b.存在量词位于一个或者多个全称量词的辖域内，此时要用Skolem函数 $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 替换受该存在量词约束的变元。

$$(\forall x)((\exists y)\neg P(x,y) \vee (\exists z)(Q(x,z) \wedge \neg R(x,z)))$$

上式中存在量词$(\exists y)$及$(\exists z)$都位于$(\forall x)$的辖域内，所以需要用Skolem函数替换，设替换y和z的Skolem函数分别是$f(x)$和$g(x)$，则替换后得到

$$(\forall x)(\neg P(x, f(x)) \vee (Q(x, g(x)) \wedge \neg R(x, g(x))))$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

把谓词公式化成子句集的步骤

5.（化前束）把量词全部移到公式的左边

- 在移动时不能改变其相对顺序；由于已对变元进行了标准化，每个量词都有自己的变元，这就消除了任何由变元引起冲突的可能，因此这种移动是可行的。

$$(\forall x)((\exists y)\neg P(x,y) \vee (\exists z)(Q(x,z) \wedge \neg R(x,z)))$$

$$\Downarrow$$

$$(\forall x)(\exists y)(\exists z)(\neg P(x,y) \vee (Q(x,z) \wedge \neg R(x,z)))$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

把谓词公式化成子句集的步骤

6.（化skolem合取式）利用等价关系把公式化为Skolem标准形

- 分配律：$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

Skolem标准形的一般形式是

$$(\forall x_1)(\forall x_2) \ldots (\forall x_n) M(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

其中，M是子句的合取式，称为Skolem标准形的母式。

$$(\forall x)(\neg P(x, f(x)) \vee (Q(x, g(x)) \wedge \neg R(x, g(x))))$$

上式化为Skolem标准形后得到

$$(\forall x)((\neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))) \wedge (\neg P(x, f(x)) \vee \neg R(x, g(x))))$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

把谓词公式化成子句集的步骤

7.（消全称）消去全称量词。由于母式中的全部变元均受全称量词的约束，并且全称量词的次序已无关紧要，因此可以省掉全称量词。但剩下的母式，仍假设其变元是被全称量词量化的。

$$(\neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))) \wedge (\neg P(x, f(x)) \vee \neg R(x, g(x)))$$

8.（化子句）消去合取词，就得到子句集。

$$\{\underbrace{\neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))}_{\text{子句}C_1}, \underbrace{\neg P(x, f(x)) \vee \neg R(x, g(x))}_{\text{子句}C_2}\}$$

西安交通大學 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

子句集的意义

- 子句集S的不可满足性：对于任意论域中的任意一个解释，S中的子句不能同时取得真值T（即S永远都是假的）。
- 定理3-1 设有谓词公式F，其子句集为S，则F不可满足的充要条件是S不可满足。（但F与S不等价）
- 要证明$P \to Q$（即$\neg P \vee Q$）永真，只需证明公式$F = (P \wedge \neg Q)$永假，即证明S不可满足。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

Herbrand理论

- 为了判断子句集的不可满足性，需要对所有可能论域上的所有解释进行判定。只有当子句集对任何非空个体域上的任何一个解释都是不可满足的，才可断定该子句集是不可满足的。
- 海伯伦构造了一个特殊的论域(海伯伦域)，并证明只要对这个特殊域上的一切解释进行判定，就可知子句集是否不可满足。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

3.3.2 鲁滨逊归结原理

- 鲁滨逊归结原理的基本思想：检查子句集S中是否包含空子句。若包含，则S不可满足；若不包含，就在子句集中选择合适的子句进行归结，一旦通过归结能推出空子句，就说明子句集S是不可满足的。
- 子句集S的不可满足性：对于任意论域中的任意一个解释，S中的子句不能同时取得真值T。一旦S中包含空子句，则S必不可满足。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

命题逻辑中的归结原理

- 定义3-9 若P是原子谓词公式，则称P与$\neg P$为互补文字。在命题逻辑中，P为命题。

- 定义3-10 设C_1与C_2是子句集中的任意两个子句。如果C_1中的文字L_1与C_2中文字L_2互补，那么从C_1和C_2中分别消去L_1和L_2，并将两个子句中余下的部分析取，构成一个新子句C_{12}，则称这一过程为归结。称C_{12}为C_1和C_2的归结式，C_1和C_2为C_{12}的亲本子句。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

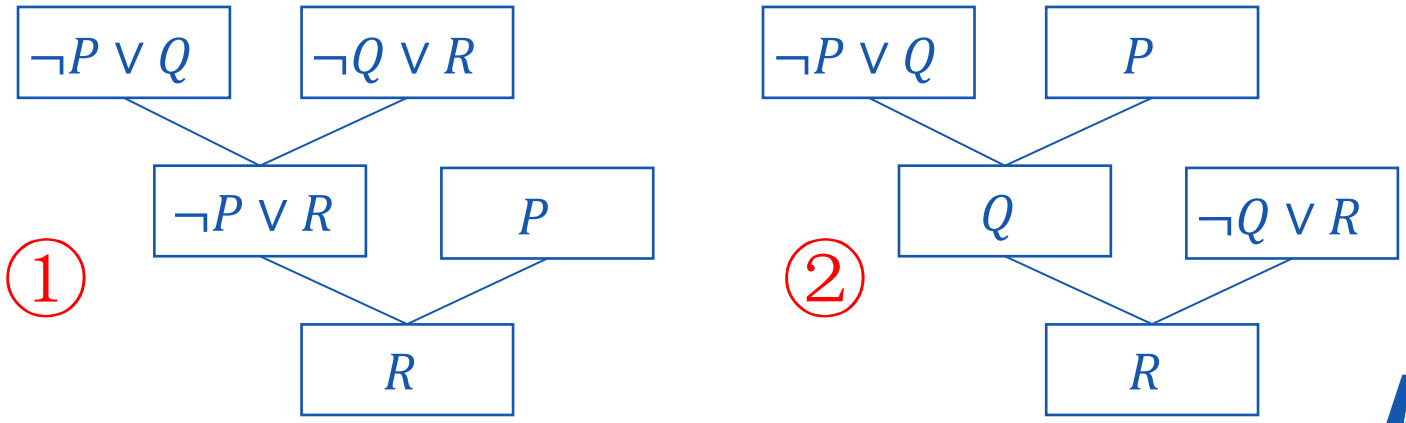
命题逻辑中的归结原理

- 例：设$C_1 = \neg P \vee Q, C_2 = \neg Q \vee R, C_3 = P$，求$C_1$、$C_2$、$C_3$的归结式$C_{123}$。
- 解：①先对C_1和C_2归结，可得$C_{12} = \neg P \vee R$

  然后对C_{12}和C_3归结，可得$C_{123} = R$

  ②若改变顺序，先对C_1和C_3归结，可得$C_{13} = Q$

  然后对C_{13}和C_2归结，亦可得$C_{123} = R$
- 归结过程不唯一。可用下图的归结树表示。



命题逻辑中的归结原理

- 定理3-4 C_{12}是其亲本子句C_1与C_2的逻辑结论。
- 证明：设$C_1 = L \vee C_1', C_2 = \neg L \vee C_2'$,则$C_{12} = C_1' \vee C_2'$

$\because C_1 = C_1' \vee L \Leftrightarrow \neg C_1' \rightarrow L$

$C_2 = \neg L \vee C_2' \Leftrightarrow L \rightarrow C_2'$

$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

$\therefore C_1 \wedge C_2 = (\neg C_1' \rightarrow L) \wedge (L \rightarrow C_2')$

根据假言三段论，有

$P \rightarrow Q,\ Q \rightarrow R \Longrightarrow P \rightarrow R$

$(\neg C_1' \rightarrow L) \wedge (L \rightarrow C_2') \Longrightarrow \neg C_1' \rightarrow C_2'$

$\because \neg C_1' \rightarrow C_2' \Leftrightarrow C_1' \vee C_2' = C_{12}$

$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

$\therefore C_1 \wedge C_2 \Longrightarrow C_{12}$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

命题逻辑中的归结原理

- 推论1 设C_1与C_2是子句集S中的两个子句，C_{12}是它们的归结式。若用C_{12}代替C_1和C_2后得到新子句集S_1，则由S_1的不可满足性可推出原子句集S的不可满足性，即

$$S_1\text{的不可满足性} \Longrightarrow S\text{的不可满足性}$$

$$S_1 = \{C_{12},\ C_3\} \quad S = \{C_1,\ C_2,\ C_3\}$$

- 推论2 设C_1与C_2是子句集S中的两个子句，C_{12}是它们的归结式。若把C_{12}加入S中得到新子句集S_2，则S与S_2在不可满足的意义上是等价的，即

$$S_2\text{的不可满足性} \Longleftrightarrow S\text{的不可满足性}$$

$$S_2 = \{C_{12},\ C_1,\ C_2,\ C_3\} \quad S = \{C_1,\ C_2,\ C_3\}$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

命题逻辑中的归结原理

- 为了要证明子句集S的不可满足性，只要对其中可进行归结的子句进行归结，并把归结式加入子句集S，或者用归结式替换它的亲本子句，然后对新子句集（S_1或者S_2）证明不可满足性就可以了。如果经过归结能得到空子句，则立即可得原子句集S是不可满足的结论。

- 在命题逻辑中，归结原理是完备的。即，若子句集不可满足，则必然存在一个从S到空子句的归结演绎。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

谓词逻辑中的归结原理

- 在谓词逻辑中，由于子句中含有变元，所以不能像命题逻辑那样直接消去互补文字，而需要先用最一般合一对变元进行代换，然后才能进行归结。

例如, 设有两个子句

$$C_1 = P(x) \vee Q(x) \quad C_2 = \neg P(a) \vee R(y)$$

由于$P(x)$与$P(a)$不同，所以C_1与C_2不能直接进行归结。但若用最一般合一

$$\sigma = \{a/x\}$$

对两个子句分别进行代换：

$$C_1\sigma = P(a) \vee Q(a) \quad C_2\sigma = \neg P(a) \vee R(y)$$

就可对它们进行归结，得到归结式：

$$Q(a) \vee R(y)$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

二元归结式的定义

- 定义3-11 设C_1与C_2是两个没有相同变元的子句，L_1和$\neg L_2$分别是C_1和C_2中的文字。若σ是L_1和L_2的最一般合一，则称

$$C_{12} = (C_1\sigma - \{L_1\sigma\}) \vee (C_2\sigma - \{\neg L_2\sigma\})$$

为C_1和C_2的二元归结式，L_1和$\neg L_2$称为归结式上的文字。

- 例3-6 设

$$C_1 = P(a) \vee \neg Q(x) \vee R(x) \quad C2 = \neg P(y) \vee Q(b)$$

若选$L_1 = P(a), L_2 = P(y)$，$\sigma = \{a/y\}$就是L_1与L_2的最一般合一。可得：

$$C_{12} = (C_1\sigma - \{L_1\sigma\}) \cup (C_2\sigma - \{\neg L_2\sigma\})$$

$$= (\{P(a), \neg Q(x), R(x)\} - \{P(a)\}) \cup (\{\neg P(a), Q(b)\} - \{\neg P(a)\})$$

$$= \neg Q(x) \vee R(x) \vee Q(b)$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

二元归结式的定义

- 若子句C含有可合一的文字，则在进行归结之前应先对这些文字进行合一。记其最一般的合一为σ，称$C\sigma$为子句C的因子。若$C\sigma$是一个单文字，则称它为C的单元因子。
- 例如 $C_1 = P(x) \vee P\big(f(a)\big) \vee Q(x)$，$C_2 = \neg P(y) \vee R(b)$

  ①$\sigma = \{f(a)/x\}$ 子句C_1含有可合一的文字

  $C_1\sigma = P\big(f(a)\big) \vee Q\big(f(a)\big)$

  ②对$C_1\sigma$与C_2进行归结，选$L_1 = P(f(a)), L_2 = P(y)$，$\lambda = \{f(a)/y\}$就是$L_1$与$L_2$的最一般合一。可得$C_1$和$C_2$的二元归结式为：

  $C_{12} = ((C_1\sigma)\lambda - \{L_1\lambda\}) \cup (C_2\lambda - \{\neg L_2\lambda\}) = Q(f(a)) \vee R(b)$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

二元归结式的定义

- 定义3-12 子句C_1和C_2的归结式是下列二元归结式之一：
  - C_1与C_2的二元归结式；
  - C_1与C_2的因子$C_2\sigma_2$的二元归结式；
  - C_1的因子$C_1\sigma_1$与C_2的二元归结式；
  - C_1的因子$C_1\sigma_1$与C_2的因子$C_2\sigma_2$的二元归结式。

- 对于一阶谓词逻辑，归结原理也是完备的。即，若子句集S不可满足，则必然存在一个从S到空子句的归结演绎。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

3.3.3 归结反演

- 如欲证明　Q为$P_1, P_2, \ldots, P_n$的逻辑结论，

  只需证明　$(P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n) \rightarrow Q$永真，

  即　$\neg (P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n) \vee Q$永真，

  或证明　$(P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n) \wedge \neg Q$ 是不可满足的，

  或证明　其子句集是不可满足的。

- 而子句集的不可满足性可用归结原理来证明。
- 应用归结原理证明定理的过程称为归结反演。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

3.3.3 归结反演

- 设F为已知前提的公式集，Q为目标公式(结论)，用归结反演证明Q为真的步骤是：

1. 否定Q，得到$\neg Q$；　　$F = \{P_1, P_2, \ldots, P_n\}$
2. 把$\neg Q$并入到公式集F中，得到$\{F, \neg Q\}$；　　$\{P_1, P_2, \ldots, P_n, \neg Q\}$
3. 把公式集$\{F, \neg Q\}$化为子句集S；　　$(P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n) \wedge \neg Q$
4. 应用归结原理对子句集S中的子句进行归结，并把每次归结得到的归结式都并入S中。如此反复进行，若出现了空子句，则停止归结，此时就证明了Q为真。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

归结反演的例子

例：已知

$$F:(\forall x)\Big((\exists y)\big(A(x,y)\wedge B(y)\big)\longrightarrow(\exists y)\big(C(y)\wedge D(x,y)\big)\Big)$$

$$G:\neg(\exists x)C(x)\longrightarrow(\forall x)(\forall y)(A(x,y)\longrightarrow\neg B(y))$$

求证：G是F的逻辑结论。

证明：①先把G否定

②把$\neg G$并入到公式集F中，得到$\{F,\neg G\}$

$$\{(\forall x)\Big((\exists y)\big(A(x,y)\wedge B(y)\big)\longrightarrow(\exists y)\big(C(y)\wedge D(x,y)\big)\Big),$$

$$\neg\Big(\neg(\exists x)C(x)\longrightarrow(\forall x)(\forall y)\big(A(x,y)\longrightarrow\neg B(y)\big)\Big)\}$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

归结反演的例子

③把谓词构成的公式集$\{F, \neg G\}$化为子句集S

$$\{(\forall x)\Big((\exists y)\big(A(x,y) \wedge B(y)\big) \longrightarrow (\exists y)\big(C(y) \wedge D(x,y)\big)\Big),$$

$$\neg\Big(\neg(\exists x)C(x) \longrightarrow (\forall x)(\forall y)\big(A(x,y) \longrightarrow \neg B(y)\big)\Big)\}$$

对于公式集中第一项

(1)消条件：$P \to Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

$$(\forall x)\Big(\neg(\exists y)\big(A(x,y) \wedge B(y)\big) \vee (\exists y)\big(C(y) \wedge D(x,y)\big)\Big)$$

(2)减否定：$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$，$\neg(\exists x)P \Leftrightarrow (\forall x)\neg P$

$$(\forall x)\Big((\forall y)\big(\neg A(x,y) \vee \neg B(y)\big) \vee (\exists y)\big(C(y) \wedge D(x,y)\big)\Big)$$

(3)量词变元一致：使不同量词约束的变元有不同的名字（z/y）

$$(\forall x)\Big((\forall y)\big(\neg A(x,y) \vee \neg B(y)\big) \vee (\exists z)\big(C(z) \wedge D(x,z)\big)\Big)$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

归结反演的例子

(4)消存在：存在量词$\exists z$位于全称量词$\forall x$的辖域内，用Skolem函数$f(x)$替换

$$(\forall x)\Big((\forall y)\big(\neg A(x,y)\vee\neg B(y)\big)\vee\big(C(f(x))\wedge D(x,f(x))\big)\Big)$$

(5)化前束：把全称量词全部移到公式的左边

$$(\forall x)(\forall y)\Big(\big(\neg A(x,y)\vee\neg B(y)\big)\vee\big(C(f(x))\wedge D(x,f(x))\big)\Big)$$

(6)化skolem合取式：$P\vee(Q\wedge R)\Leftrightarrow(P\vee Q)\wedge(P\vee R)$

$$(\forall x)(\forall y)\Big(\big(\neg A(x,y)\vee\neg B(y)\vee C(f(x))\big)\wedge\big(\neg A(x,y)\vee\neg B(y)\vee D(x,f(x))\big)\Big)$$

(7)消全称：消去全称量词

$$\big(\neg A(x,y)\vee\neg B(y)\vee C(f(x))\big)\wedge\big(\neg A(x,y)\vee\neg B(y)\vee D(x,f(x))\big)$$

(8)化子句：消去合取词，就得到子句集

$$\{\neg A(x,y)\vee\neg B(y)\vee C\big(f(x)\big),\neg A(x,y)\vee\neg B(y)\vee D(x,f(x))\}$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

归结反演的例子

③把谓词构成的公式集$\{F, \neg G\}$化为子句集S

$$\{(\forall x)\Big((\exists y)\big(A(x,y) \wedge B(y)\big) \longrightarrow (\exists y)\big(C(y) \wedge D(x,y)\big)\Big),$$

$$\neg\Big(\neg(\exists x)C(x) \longrightarrow (\forall x)(\forall y)\big(A(x,y) \longrightarrow \neg B(y)\big)\Big)\}$$

对于公式集中第二项

(1)消条件：$P \to Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

$$\neg\Big((\exists x)C(x) \vee (\forall x)(\forall y)\big(\neg A(x,y) \vee \neg B(y)\big)\Big)$$

(2)减否定：$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$，$\neg(\exists x)P \Leftrightarrow (\forall x)\neg P$

$$(\forall x)\neg C(x) \wedge (\exists x)(\exists y)(A(x,y) \wedge B(y))$$

(3)量词变元一致：使不同量词约束的变元有不同的名字（z/x）

$$(\forall z)\neg C(z) \wedge (\exists x)(\exists y)(A(x,y) \wedge B(y))$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

归结反演的例子

(4)消存在：存在量词不出现在全称量词的辖域内，则只要用一个新的个体常量替换受该量词约束的变元。

$$(\forall z)\neg C(z) \wedge (A(a,b) \wedge B(b))$$

(5)化前束：把全称量词全部移到公式的左边，保持不变

(6)化skolem合取式：已是合取式，保持不变

(7)消全称：消去全称量词

$$\neg C(z) \wedge A(a,b) \wedge B(b)$$

(8)化子句：消去合取词，就得到子句集

$$\{\neg C(z), A(a,b), B(b)\}$$

综上，$S = \{\neg A(x,y) \vee \neg B(y) \vee C\big(f(x)\big),$ S_1

$\neg A(x,y) \vee \neg B(y) \vee D\big(x, f(x)\big),$ S_2

$\neg C(z),\ A(a,b),\ B(b)\}$

S_3 S_4 S_5

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

归结反演的例子

- 应用归结原理对子句集S中的子句进行归结，并把每次归结得到的归结式都并入S中。如此反复进行，若出现了空子句，则停止归结，此时就证明了Q为真。

④对子句集进行归结

（1）S_1与S_3进行归结，先用最一般合一$\sigma = \{f(x)/z\}$进行子句代换，可得$S_6 = \neg A(x,y) \vee \neg B(y)$

（2）S_4与S_6进行归结，先用最一般合一$\sigma = \{a/x, b/y\}$进行子句代换，可得$S_7 = \neg B(b)$

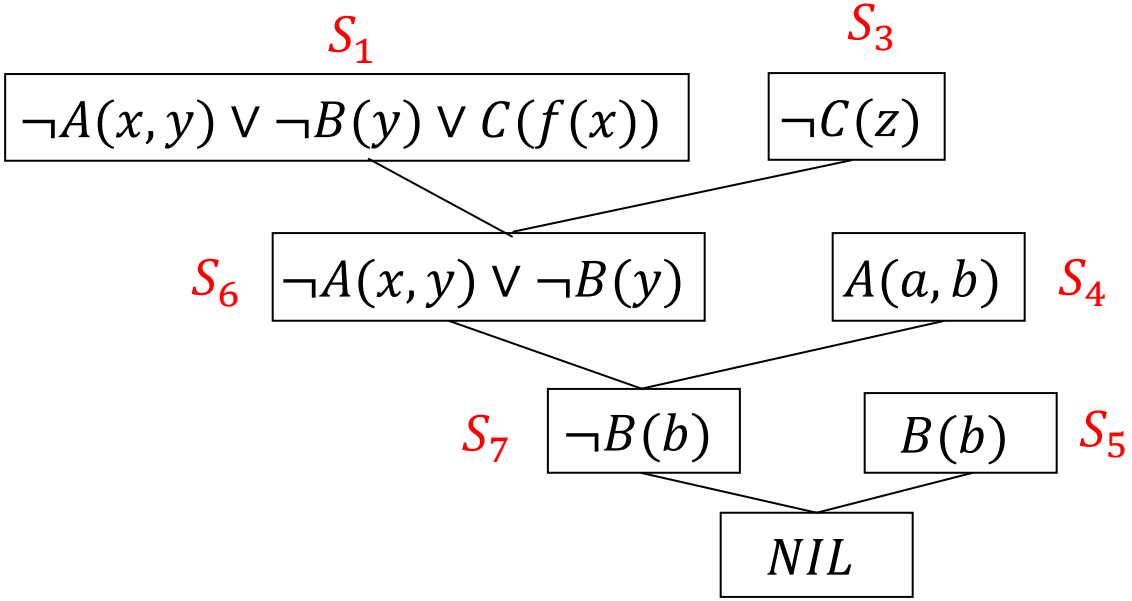
（3）S_5与S_7进行归结，可得NIL即空子句。

所以G是F的逻辑结论。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

归结反演的例子

- 上述归结过程如下图归结树所示。



- 归结时，并不要求把子句集中所有的子句都用到。
- 在归结过程中，一个子句可以多次被用来进行归结。

3.3.4 归结策略

- 归结的一般过程：

设有子句集$S=\{C_1,C_2,C_3,C_4\}$，则对此子句集归结的一般过程是：

1. S内任意子句两两逐一进行归结，得到一组归结式，称为第一级归结式，记为S_1。
2. 把S与S_1内的任意子句两两逐一进行归结，得到一组归结式，称为第二级归结式，记为S_2。
3. S和S_1内的子句与S_2内的任意子句两两逐一进行归结，得到一组归结式，称为第三级归结式，记为S_3。
4. 如此继续，直到出现了空子句或者不能再继续归结为止。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

归结的例子

例3-8 设有子句集 $S=\{P,\neg R,\neg P\vee Q,\neg Q\vee R\}$。归结过程为：

S:	$(1)P$	
	$(2)\neg R$	
	$(3)\neg P\vee Q$	
	$(4)\neg Q\vee R$	
S_1:	$(5)Q$	(1)与(3)归结
	$(6)\neg Q$	(2)与(4)归结
	$(7)\neg P\vee R$	(3)与(4)归结
S_2:	$(8)R$	(1)与(7)归结
	$(9)\neg P$	(2)与(7)归结
	$(10)\neg P$	(3)与(6)归结
	$(11)R$	(4)与(5)归结
S_3:	$(12)\ NIL$	(1)与(9)归结

西安交通大學 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

归结的例子

例有子句集 $S=\{\neg P \vee \neg Q \vee R, P \vee R, Q \vee R, \neg R\}$ 。归结过程为：

S: (1)$\neg P \vee \neg Q \vee R$
(2)$P \vee R$
(3)$Q \vee R$
(4)$\neg R$

S_1: (5)$\neg Q \vee R$	(1)与(2)归结	
(6)$\neg P \vee R$	(1)与(3)归结	
(7)$\neg P \vee \neg Q$	(1)与(4)归结	
(8)P	(2)与(4)归结	
(9)Q	(3)与(4)归结	
S_2: (10)$\neg Q \vee R$	(1)与(8)归结	
(11)$\neg P \vee R$	(1)与(9)归结	
(12)R	(2)与(6)归结	
(13)$\neg Q \vee R$	(2)与(7)归结	
(14)R	(3)与(5)归结	
(15)$\neg P \vee R$	(3)与(7)归结	
(16)$\neg Q$	(4)与(5)归结	
(17)$\neg P$	(4)与(6)归结	
S_3: (18)R	(2)与(11)归结	
(19)R	(2)与(15)归结	
(20)R	(2)与(17)归结	
(21)R	(3)与(10)归结	
(22)R	(3)与(13)归结	
(23)R	(3)与(16)归结	
(24)$\neg Q$	(4)与(10)归结	
(25)$\neg P$	(4)与(11)归结	
(26)NIL	(4)与(12)归结	

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

存在问题

- 采用盲目的归结策略会产生大量无用的归结式，而且有些归结式还是重复出现的。
  - 例如(18)~(23)就是重复出现
- 这种归结策略浪费计算机的存储空间，而且要浪费大量的计算时间。如果子句集的规模较大的话，这种浪费将是十分惊人的。
- 为了解决这一问题，研究如何选择合适的子句进行归结，以避免多余的、不必要的归结式的出现。或者说，研究以少量的归结尽快地导出空子句，已成为极其重要的问题。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

3.3.4 归结策略

- 归结策略可分为两大类：

- 一类是删除策略：

  删除某些无用的子句来缩小归结的范围。

- 一类是限制策略：

  通过对参加归结的子句进行种种限制，尽可能减小归结的盲目性，使其尽快地归结出空子句。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

删除策略

纯文字删除法

- 如果某文字L在子句集中不存在可与之互补的文字$\neg L$，则称该文字为纯文字。包含纯文字的子句可以删除。

- 例如，设有子句集:$S = \{T \vee Q \vee R,\ \neg R, Q, R \vee \neg Q\}$其中$T$是纯文字，因此可将子句$T \vee Q \vee R$删去，只用剩余的子句集进行归结，不会影响$S$的不可满足性。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

删除策略

重言式删除法

- 如果一个子句中同时包含互补文字对，则该子句称为重言式。重言式是永远为真的子句，可以删除。

- 对于一个子句集来说，增加或者删去一个真值为真的子句都不会影响它的不可满足性，因而可从子句集中删去重言式。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

删除策略

包孕删除法

- 设有子句C_1和C_2，如果存在一个代换σ，使得$C_1\sigma \subseteq C_2$（子集），则称C_1包孕于C_2，C_2可删除。

- 例如：$C_1 = P(x)$，$C_2 = P(y) \vee Q(z)$，则C_1包孕于C_2

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

删除策略的例子

- S: $(1)P(x) \vee Q(x) \vee \neg R(x)$
  $(2)\neg Q(a)$
  $(3)\neg R(a) \vee Q(a)$
  $(4)P(y)$
  $(5)\neg P(z) \vee R(z)$

可以看出，(4)包孕于(1)，所以先将(1)删除。于是，剩下四个子句归结得

- S_1: $(6)\neg R(a)$ $[(2),(3)]$
  $(7)\neg P(a) \vee Q(a)$ $[(3),(5),\{a/z\}]$
  $(8)R(z)$ $[(4),(5),\{z/y\}]$

(6)出现后(3)可被删除，所以，第二轮归结在(2)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)间进行。其中(2)、(4)、(5)间的归结不必再重做，于是得

- S_2: $(9)\neg P(a)$ $[(2),(7)]$
  $(10)Q(a)$ $[(4),(7),\{a/y\}]$
  $(11)\neg P(a)$ $[(5),(6),\{a/z\}]$
  $(12)\mathrm{NIL}$ $[(6),(8),\{a/z\}]$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

删除策略的特点

- 删除策略有如下特点：

- 删除策略的思想是及早删除无用子句，以避免无效归结，缩小搜索规模；并尽量使归结式朝“小”（即元数少）方向发展。从而尽快导出空子句。
- 删除策略是完备的。即对于不可满足的子句集，使用删除策略进行归结，最终必导出空子句NIL。
- 定义：一个归结策略是完备的，如果对于不可满足的子句集，使用该策略进行归结，最终必导出空子句NIL。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

限制策略-支持集策略

- 对参加归结的子句提出如下限制：每一次归结时，亲本子句中至少有一个是由目标公式的否定所得到的子句，或者是它的后裔（支持集）。
- 可以证明，支持集策略是完备的，即若子句集是不可满足的，则由支持集策略一定可以归结出空子句。
- 支持集策略要求归结时从目标公式否定的子句出发进行归结。所以，支持集策略实际是一种目标制导的反向推理。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

支持集示例

- 例3-9 设有子句集$S=\{\neg I(x)\vee R(x), I(a), \neg R(y)\vee\neg L(y), L(a)\}$，其中$\neg I(x)\vee R(x)$是目标公式否定后得到的子句。
- 用支持集策略进行归结的过程是：

S: (1) $\neg I(x)\vee R(x)$

(2) $I(a)$

(3) $\neg R(y)\vee\neg L(y)$

(4) $L(a)$

亲本子句中至少有一个是由目标公式的否定所得到的子句，或者是它的后裔

S_1: (5) $R(a)$ (1)与(2)归结,$\{a/x\}$

(6) $\neg I(x)\vee\neg L(x)$ (1)与(3)归结,$\{x/y\}$

S_2: (7) $\neg L(a)$ (2)与(6)归结,$\{a/x\}$

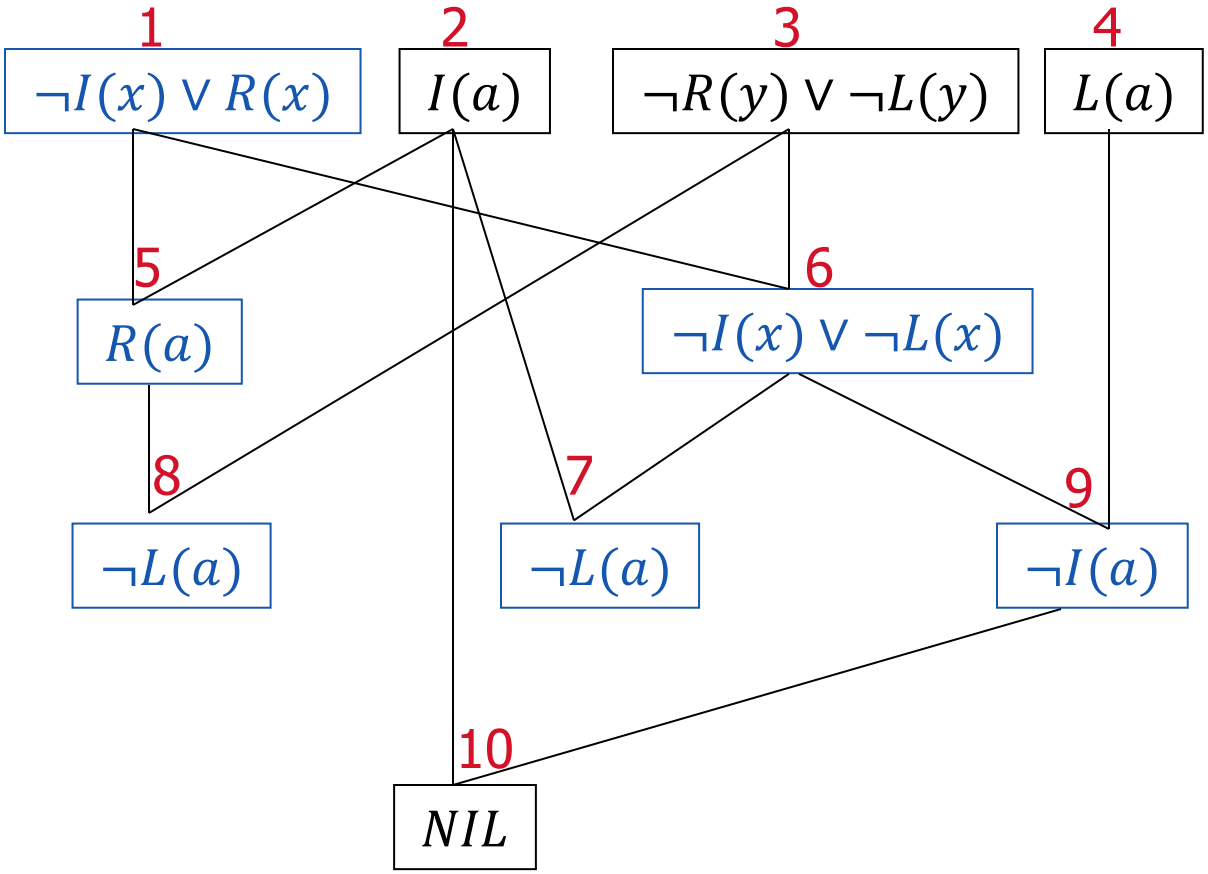
(8) $\neg L(a)$ (3)与(5)归结,$\{a/y\}$

(9) $\neg I(a)$ (4)与(6)归结,$\{a/x\}$

S_3: (10) NIL (2)与(9)归结

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

支持集示例



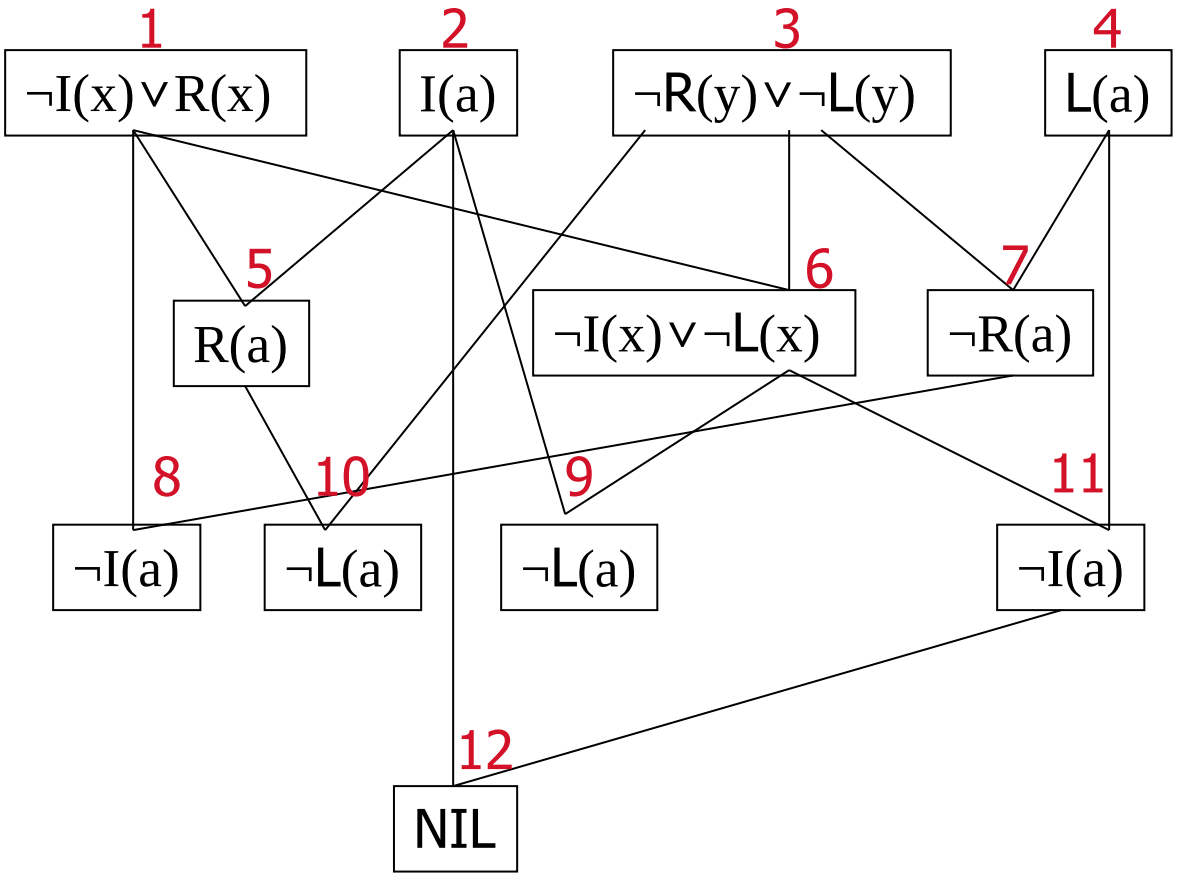
西安交通大學 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

限制策略-线性输入策略

- 限制：参加归结的两个子句中必须至少有一个是初始子句集中的子句。
- 线性输入策略可限制生成归结式的数量，具有简单、高效的优点。
- 但是它是不完备的。也就是说，即使子句集是不可满足的，用线性输入策略进行归结也不一定能归结出空子句。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

线性输入策略



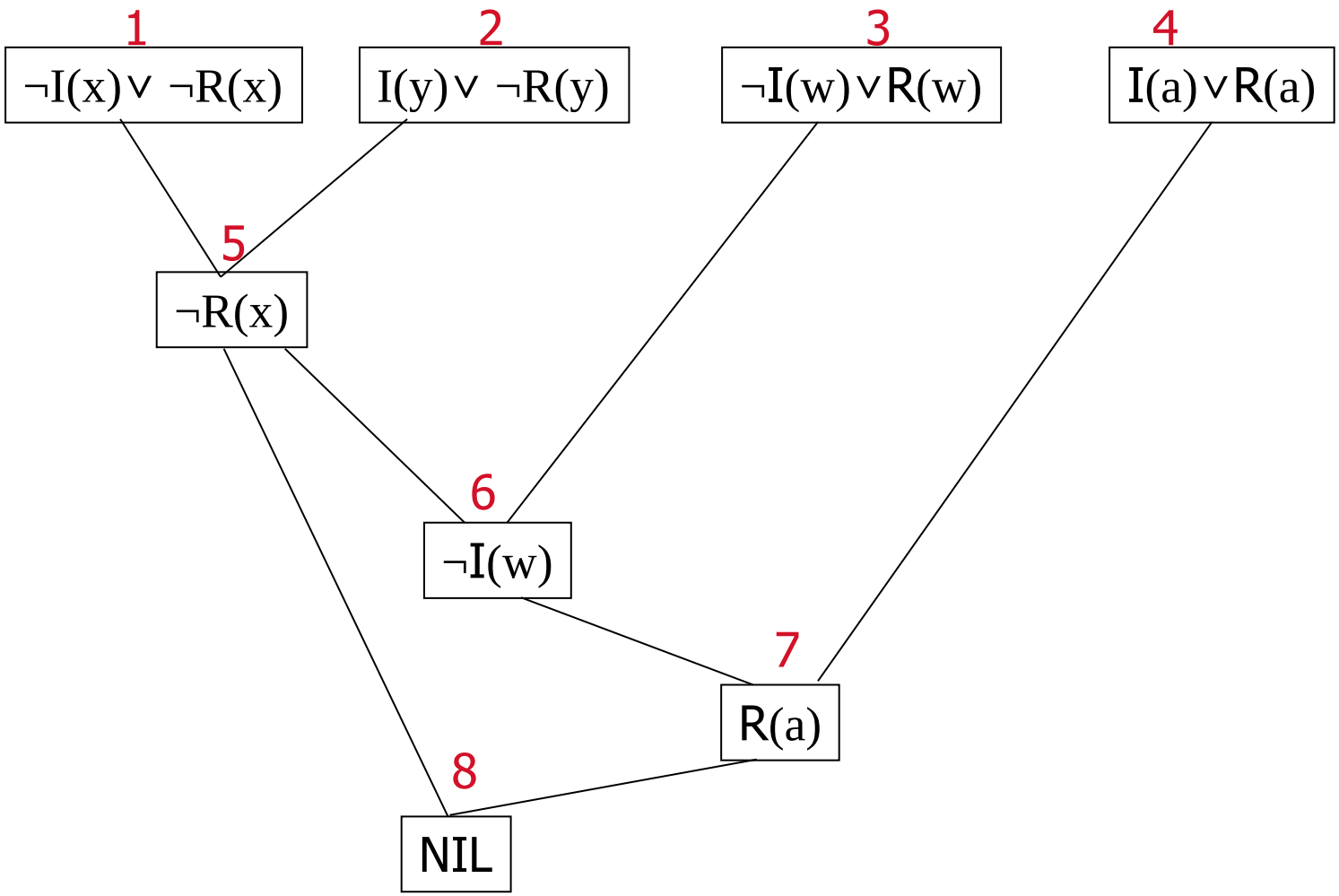
限制策略–祖先过滤策略

- 该策略与线性策略比较相似，但放宽了限制。当对两个子句C_1和C_2进行归结时，只要它们满足下述任一个条件就可以归结。

1. C_1和C_2中至少有一个是初始子句集中的子句。
2. C_1和C_2中一个是另外一个的祖先子句。

- 祖先过滤策略是完备的。

限制策略–祖先过滤策略

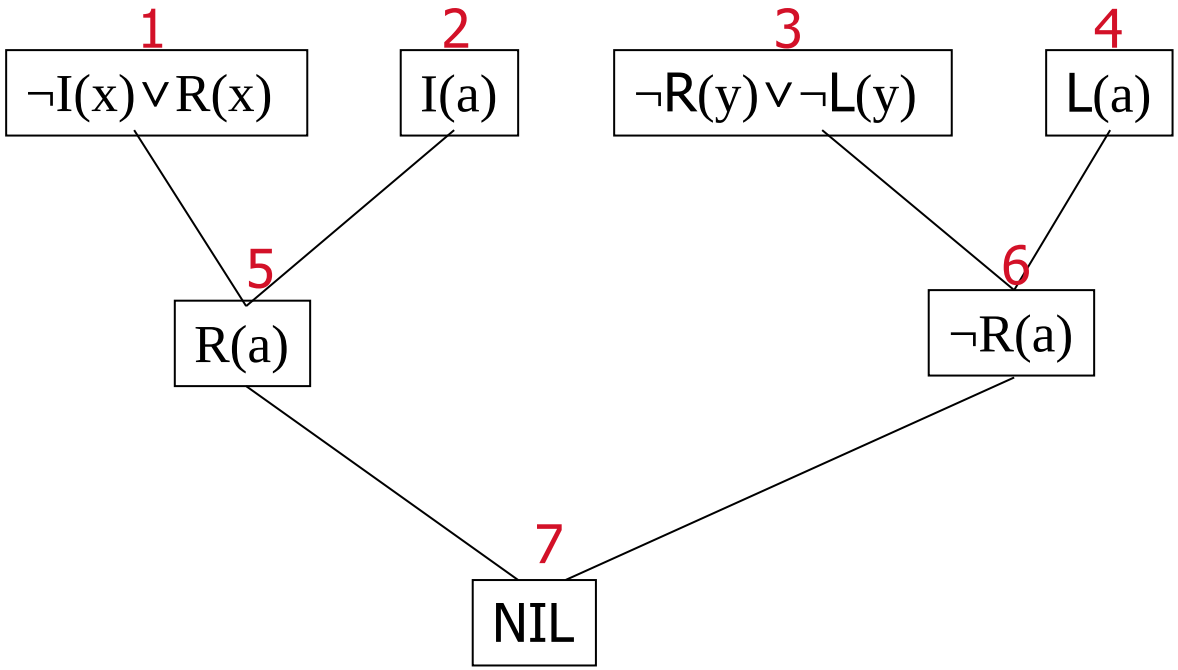


限制策略-单文字子句策略

- 如果一个子句只包含一个文字，则称它为单文字子句。
- 限制：参加归结的两个子句中必须至少有一个是单文字子句。
- 用单文字子句策略归结时，归结式将比亲本子句含有较少的文字，这有利于朝着空子句的方向前进，因此它有较高的归结效率。但是，这种归结策略是不完备的。当初始子句集中不包含单文字子句时，归结就无法进行。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

单文字策略



3.3.5 应用归结原理求取问题的答案

- 求解的步骤：

1. 把已知前提 F 用谓词公式表示出来，并且化为相应的子句集。设该子句集的名字为S。
2. 把待求解的问题Q也用谓词公式表示出来，然后把它否定，并与谓词$Answer$构成析取式（$\neg Q \vee Answer$）。$Answer$是一个为了求解问题而专设的谓词。
3. 把上述析取式（$\neg Q \vee Answer$）化为子句集，并且把该子句集并入到子句集S中，得到子句集S'。
4. 对S'应用归结原理进行归结。
5. 若得到归结式$Answer$，则可获得答案。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

应用归结原理证明命题

- 例3-12 设 A,B,C 三人中有人从不说真话，也有人从不说假话。现在向这三人提出同一个问题：谁是说谎者？A答：“B和C都是说谎者”；B答：“A和C都是说谎者”；C答：“A和B中至少有一个是说谎者”。请证明A不是老实人，即证明$\neg T(A)$。

解：

① 前提表示

② 化为子句集

③ 根据需要进行归结

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

应用归结原理证明命题

解：设用$T(x)$表示x说真话。则已知前提为：

$T(A) \rightarrow \neg T(B) \wedge \neg T(C)$	A说B和C都说慌（A说的是真话）
$\neg T(A) \rightarrow T(B) \vee T(C)$	A说B和C都说慌（A说的是假话）
$T(B) \rightarrow \neg T(A) \wedge \neg T(C)$	B说A和C都说慌（B说的是真话）
$\neg T(B) \rightarrow T(A) \vee T(C)$	B说A和C都说慌（B说的是假话）
$T(C) \rightarrow \neg T(A) \vee \neg T(B)$	C说A和B至少一个说慌（C说的是真话）
$\neg T(C) \rightarrow T(A) \wedge T(B)$	C说A和B至少一个说慌（C说的是假话）
$T(C) \vee T(A) \vee T(B)$	有人从不说假话
$\neg T(C) \vee \neg T(A) \vee \neg T(B)$	有人从不说真话

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

应用归结原理证明命题

已知前提：

$T(A) \rightarrow \neg T(B) \wedge \neg T(C)$

$\neg T(A) \rightarrow T(B) \vee T(C)$

$T(B) \rightarrow \neg T(A) \wedge \neg T(C)$

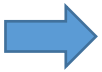
$\neg T(B) \rightarrow T(A) \vee T(C)$

$T(C) \rightarrow \neg T(A) \vee \neg T(B)$

$\neg T(C) \rightarrow T(A) \wedge T(B)$

$T(C) \vee T(A) \vee T(B)$

$\neg T(C) \vee \neg T(A) \vee \neg T(B)$



子句集S：

$(1)\neg T(A) \vee \neg T(B), (2)\neg T(A) \vee \neg T(C)$

$(3)T(A) \vee T(B) \vee T(C)$

~~$\neg T(B) \vee \neg T(A)$~~, $(4)\neg T(B) \vee \neg T(C)$

~~$T(B) \vee T(A) \vee T(C)$~~

$(5)\neg T(C) \vee \neg T(A) \vee \neg T(B)$

$(6)T(C) \vee T(A), (7)T(C) \vee T(B)$

~~$T(C) \vee T(A) \vee T(B)$~~

~~$\neg T(C) \vee \neg T(A) \vee \neg T(B)$~~

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

应用归结原理证明命题

- 下面证明A不是老实人（定理证明），即证明$\neg T(A)$。对$\neg T(A)$进行否定，并入S中，得到子句集S'，即S'比S多如下子句(8)：

(1)$\neg T(A) \vee \neg T(B)$

(2)$\neg T(A) \vee \neg T(C)$

(3)$T(C) \vee T(A) \vee T(B)$

(4)$\neg T(B) \vee \neg T(C)$

(5)$\neg T(C) \vee \neg T(A) \vee \neg T(B)$

(6) $T(A) \vee T(C)$

(7)$T(B) \vee T(C)$

(8)$\neg(\neg T(A))$, 即$T(A)$

应用归结原理对S'进行归结：

(9)$\neg T(A) \vee T(C)$ (1) 和 (7) 归结

(10)$\neg T(A)$ (2) 和 (9) 归结

(11)NIL (8) 和 (10) 归结

(1)$\neg T(A) \vee \neg T(B)$

(2)$\neg T(A) \vee \neg T(C)$

~~(3)$T(C) \vee T(A) \vee T(B)$~~

(4)$\neg T(B) \vee \neg T(C)$

~~(5)$\neg T(C) \vee \neg T(A) \vee \neg T(B)$~~

(6) $T(A) \vee T(C)$

(7)$T(B) \vee T(C)$

(8)$T(A)$

在该例中，(3) 包孕了 (6)，(7)， (5) 包孕了 (1)，(2)， 所以可删除 (3)，(5)

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

应用归结原理证明命题

- 进一步推广：已知上述条件，求谁是老实人（问题求解）。
- 把已知前提条件化成子句集，得到S：

$(1)\neg T(A) \vee \neg T(B)$

$(2)\neg T(A) \vee \neg T(C)$

~~$(3)T(C) \vee T(A) \vee T(B)$~~

$(4)\neg T(B) \vee \neg T(C)$

~~$(5)\neg T(C) \vee \neg T(A) \vee \neg T(B)$~~

$(6)T(A) \vee T(C)$

$(7)T(B) \vee T(C)$

- 定义一个新的谓词$Ansewer$。把$\neg T(x) \vee Ansewer(x)$并入$S$得到$S'$。即：

$(8)\neg T(x) \vee Ansewer(x)$

应用归结原理对S'进行归结：

$(9)\neg T(A) \vee T(C)$　　(1)和(7)归结

$(10)T(C)$　　(6)和(9)归结　　所以C是老实人，即C从不说假话。

$(11)Ansewer(C)$　　(8)和(10)归结

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

归结演绎推理的特点

- 优点：
  - 简单，便于在计算机上实现。
- 缺点：
  - 必须把逻辑公式化成子句集。
  - 不便于阅读与理解。

    $\neg P(x) \vee Q(x)$没有$P(x) \rightarrow Q(x)$直观。
  - 可能丢失控制信息。

    下列逻辑公式：

    $(\neg A \wedge \neg B) \rightarrow C$　　$\neg A \rightarrow (B \vee C)$

    $(\neg A \wedge \neg C) \rightarrow B$　　$\neg B \rightarrow (A \vee C)$

    $(\neg C \wedge \neg B) \rightarrow A$　　$\neg C \rightarrow (B \vee A)$

    化成子句后都是: $A \vee B \vee C$

3.4 与/或形演绎推理

- 归结演绎推理要求把有关问题的知识及目标的否定都化成子句形式，然后通过归结进行演绎推理，其推理规则只有一条，即归结规则；
- 与/或形演绎推理不再把有关知识转化成子句集，而把领域知识及已知事实分别用蕴含式及与/或形表示出来，然后通过运用蕴含式进行演绎推理，从而证明某个目标公式。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

与/或形演绎推理的特点

优点：

- 不必把公式化为子句集，保留了连接词“→”。这就可直观地表达出因果关系，比较自然。

缺点：

- 对正向演绎推理而言，目标表达式被限制为文字的析取式；
- 对逆向演绎推理，已知事实的表达式被限制为文字的合取式；
- 正、逆双向演绎推理虽然可以克服以上两个问题，但其“接头”的处理却比较困难。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

本章小结

- 知识匹配
  - 变量代换、代换复合；合一、最一般合一算法
- 自然演绎推理
  - P规则、T规则；假言推理规则、拒取式规则、假言三段论规则等
- 归结演绎推理
  - 子句、子句集、谓词公式转化为子句集
  - 海伯伦理论、鲁滨逊归结原理
  - 文字、互补、归结、归结式、归结树、亲本子句、二元归结式
  - 归结反演：定理证明、问题求解
  - 归结策略：删除策略、限制策略

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

完

谢谢